Les équilibres chimiques en solution aqueuse

C2 – Chapitre 1

I. Les solutions aqueuse

1. Définition

Une solution aqueuse est un mélange liquide d'eau en grande quantité et d'espèces dissoutes en plus petites quantités.

2. Dissolution d'un composé

Comp. ionique : Dissociation des ions
Comp. moléculaire polaire : ↗ de la polarité du soluté → Ionisation
} → Hydratation → Dispersion

II. Les réactions d'échange en solution aqueuse

- Echange de protons $HCl + H_2O = Cl^- + H_3O^+$
- Echange d'électrons $Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$
- Echange de ligands $CaY^{2-} + Mg^{2+} = MgY^{2-} + Ca^{2+}$

III. L'équilibre chimique en solution aqueuse

> Un système est à l'équilibre si les quantités chimiques n'évoluent plus.

On étudie la réaction $\sum r_i R_i = \sum p_i P_i$

$$\xi = \frac{n(R_i)_{disparu}}{r_i} = \frac{n(P_i)_{obtenu}}{p_i}$$

$$Q_r = \frac{\prod a(R_i)^{r_i}}{\prod a(P_i)^{p_i}}$$

$$K = Q_{r,e}$$

ξ (mol) : avancement
Q_r : quotient réactionnel
K : constante d'équilibre
a : activité

Remarque : si il y a plusieurs réaction simultanées, tous les $Q_{r,e}$ sont égaux.

IV. Activité d'un constituant

Constituant	Activité
Gaz	P
Solution très diluée	c
Solution concentrée	γc
Solvant	1
Solide	1